Lekcja 11

# Deklarowanie zmiennych obiektowych

Tworzenie obiektów jako zmiennych należących do wcześniej zdefiniowanej klasy

## Cel lekcji

- wyjaśnić pojęcie zmiennej obiektowej i wskazać jej typ
- zadeklarować jeden lub kilka obiektów należących do tej samej klasy
- rozróżnić dwa podstawowe sposoby deklarowania zmiennych obiektowych
- odczytać i poprawnie zapisać deklaracje obiektów w języku C++

**Zakres lekcji zgodny z działem klasy i obiekty: deklarowanie obiektów; konstruktor będzie omawiany osobno.**

Słownik na start

# Nowe pojęcia

**zmienna obiektowa**

zmienna, której typem jest klasa; jej wartością jest konkretny obiekt tej klasy.

**object variable**

angielska nazwa zmiennej obiektowej.

**instancja**

konkretny obiekt utworzony na podstawie definicji klasy.

**konstruktor**

specjalna funkcja członkowska związana z tworzeniem obiektu; szczegóły będą omawiane w dalszej części materiału.

**Ważne**

Na tej lekcji korzystamy z najprostszego sposobu tworzenia obiektu: przez deklarację zmiennej obiektowej. Nie rozwijamy jeszcze konstruktorów.

Co naprawdę deklarujemy?

# Od klasy do obiektu

### 1. Definicja klasy

Najpierw musi istnieć typ zdefiniowany przez programistę, np. class Pracownik { ... };

### 2. Typ zmiennej

Nazwa klasy staje się typem danych używanym tak jak int, double czy string.

### 3. Zmienna obiektowa

Deklaracja Pracownik pracownik; tworzy obiekt należący do klasy Pracownik.

**Najważniejsza myśl**

Typem zmiennej obiektowej jest nazwa klasy. Identyfikator po nazwie klasy jest nazwą konkretnego obiektu.

Schemat z materiału źródłowego

# Sposób 1: obiekty przy definicji klasy

**Ogólna postać**

```
class nazwa_klasy {
    ...
} zmienna_1, zmienna_2, ... ;
```

- zmienne obiektowe zapisujemy bezpośrednio po zamykającym nawiasie klamrowym definicji klasy
- można zadeklarować od razu kilka obiektów tego samego typu

**Przykład**

```
class Punkt {
int x, y;
} p1, p2;
```

Schemat z materiału źródłowego

# Sposób 2: deklaracja po definicji klasy

**Ogólna postać**

```
nazwa_klasy zmienna_1, zmienna_2, ... ;
```

**Przykład z podręcznika**

```
Pracownik pracownik;
```

- klasa musi być wcześniej zdefiniowana
- nazwę klasy zapisujemy w miejscu typu danych
- po nazwie typu podajemy jedną lub więcej nazw obiektów
- składnia przypomina deklarowanie zwykłych zmiennych

Ten sam rezultat - inny zapis

# Porównanie obu sposobów

### Przy definicji klasy

class Ksiazka {
...
} k1, k2;

Obiekty powstają razem z definicją typu.

### Po definicji klasy

class Ksiazka {
...
};
Ksiazka k1, k2;

Obiekty deklarujemy później.

**Reguła**

W obu przypadkach k1 i k2 są odrębnymi obiektami tej samej klasy. Każdy może przechowywać własne wartości zmiennych członkowskich.

Rozłóż deklarację na elementy

# Analiza zapisu

**Deklaracja**

```
Pracownik pracownik1, pracownik2;
```

**Pracownik**

typ danych - nazwa klasy

**pracownik1, pracownik2**

identyfikatory dwóch obiektów

**Pytanie kontrolne**

Ile obiektów powstanie po tej deklaracji? Odpowiedź: dwa - pracownik1 i pracownik2.

Na co uważać?

# Typowe błędy

### Brak wcześniejszej definicji klasy

Nie można zadeklarować obiektu typu, którego kompilator jeszcze nie zna.

### Pomylenie nazwy klasy z nazwą obiektu

W zapisie Pracownik p; pierwszy wyraz to typ, drugi to identyfikator zmiennej.

### Brak średnika

Deklaracja zmiennej obiektowej, tak jak zwykłej zmiennej, kończy się średnikiem.

### Wchodzenie w konstruktory za wcześnie

Na tym etapie wystarczy rozumieć deklarację obiektu. Mechanizm konstruktora będzie rozwinięty później.

Sprawdź, czy potrafisz

# Podsumowanie

- wyjaśnić, czym jest zmienna obiektowa
- wskazać klasę jako typ deklarowanej zmiennej
- zapisać deklarację pojedynczego obiektu, np. Pracownik pracownik;
- zadeklarować kilka obiektów w jednym poleceniu
- rozpoznać oba sposoby deklarowania obiektów pokazane w materiale

**Dwa sposoby - szybkie powtórzenie**

```
class Uczen { ... } uczen1;
Uczen uczen2, uczen3;
```